



Sistemas Distribuidos

Clase 05 — Tiempo y causalidad

Universidad Austral — Facultad de Ingeniería

Departamento de Computación

Ingeniería Informática — Comisión A — Pilar

Equipo docente — 19 de abril de 2026



UNIVERSIDAD AUSTRAL
INGENIERÍA
Departamento de Computación

Tiempo y causalidad

Objetivos de la clase

- ▶ Entender por qué el orden lógico y la causalidad reemplazan al tiempo global en sistemas distribuidos.
- ▶ conectar el concepto con decisiones observables de diseño
- ▶ anticipar cómo reaparece en trabajos prácticos, parciales y sistemas reales

La clase 05 trabaja un tipo específico de dificultad distribuida: Entender por qué el orden lógico y la causalidad reemplazan al tiempo global en sistemas distribuidos.

- ▶ ¿qué parte del sistema observamos?
- ▶ ¿qué hipótesis de falla importan?
- ▶ ¿qué garantía vale la pena pagar?

Temas clave

- ▶ happens-before
- ▶ Lamport
- ▶ vector clocks
- ▶ concurrencia
- ▶ orden parcial

Ejemplo guía

Se introduce un caso simple que reaparece durante toda la clase para mostrar cómo el concepto modifica decisiones de diseño, latencia, corrección observable y experiencia de usuario.

Preguntas para pensar

- ▶ ¿qué afirmaciones puede hacer con certeza un observador remoto?
- ▶ ¿qué fallas son plausibles en este contexto?
- ▶ ¿qué garantía sería innegociable y cuál negociable?

Errores frecuentes

- ▶ confundir síntoma con causa
- ▶ describir una tecnología sin explicitar la garantía
- ▶ proponer una solución sin reconocer su costo

Idea clave

La clase 05 agrega una nueva capa al pensamiento distribuido: no se trata de memorizar una técnica, sino de reconocer cuándo usarla, qué supone y qué sacrifica.